第二章　导数与微分

【P43 例 1】(1994, 数三) 设 $f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^3, & x\leqslant 1,\\ x^2, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的

A. 左、右导数都存在.　　B. 左导数存在但右导数不存在.

C. 左导数不存在但右导数存在.　　D. 左、右导数都不存在.

【P44 例 2】(1990，数四、五) 设函数 $f(x)$ 对任意 x 均满足等式 $f(1+x)=af(x)$，且有 $f'(0)=b$, 其中 a,b 为非零常数, 则

A. $f(x)$ 在 $x=1$ 处不可导.　　B. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=a$.

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=b$.　　D. $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 且 $f'(1)=ab$.

【P45 例 3】(1988，数一、二、三) 若函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是

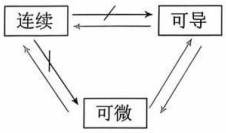
A. 与 Δx 等价的无穷小.　　B. 与 Δx 同阶的无穷小.

C. 比 Δx 低阶的无穷小.　　D. 比 Δx 高阶的无穷小.

【P46 例 4】(2004, 数一) 曲线 $y=\ln x$ 上与直线 $x+y=1$ 垂直的切线方程为 _____.

【P46 例 5】

对以下连续、可导、可微之间关系图中,可推得的关系给出证明,不可推得的关系举出反例.



【P47 例 6】(2020，数一) 设函数 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则

A. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.　　B. 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

C. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$.　　D. 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$.

【P48 例 7】(1995，数二) 设 $y=\cos(x^2)\sin^2\frac{1}{x}$，则 $y'=$_____.

【P48 例 8】设函数 $f(x)$ 可导, 试证:

(1) 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $f'(x)$ 是偶函数.

(2) 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f'(x)$ 是奇函数.

(3) 若 $f(x)$ 是周期函数，则 $f'(x)$ 也是周期函数.

【P49 例 9】(2022，数三) 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x}$，则 $f'''(2\pi)=$_____.

【P49 例 10】(1993, 数三) 函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sin(x^2+y^2)+e^x-xy^2=0$ 所确定, 则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

注意减号后面变号

【P49 例 11】证明 $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

【P50 例 12】(2020，数一) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$_____.

注意对参数方程二阶导的推导过程

【P50 例 13】(2005，数二) 设 $y=(1+\sin x)^x$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=\pi}=$_____.

【P51 例 14】设 $y=\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$，求 y'.

【P52 例 15】设 $y=\sin 3x$，求 $y^{(n)}$.

【P52 例 16】设 $y=x^2\cos x$, 求 $y^{(n)}$.

常考题型与典型例题

一、导数定义

【P52 例 17】(1994, 数三) 已知 $f'(x_0)=-1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}=$_____.

【P53 例 18】(2011，数二、三) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)-2f(x^3)}{x^3}=$

A. $-2f'(0)$.　　B. $-f'(0)$.　　C. $f'(0)$.　　D. 0.

【P53 例 19】(2013，数一) 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $y-x=\mathrm{e}^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=$_____.

【P53 例 20】(2018，数一、二、三) 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是

A. $f(x)=|x|\sin|x|$.　　B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.　　C. $f(x)=\cos|x|$.　　D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

【P54 例 21】(1989，数三) 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是

A. $\lim\limits_{h\to+\infty}h\left[f\left(a+\frac{1}{h}\right)-f(a)\right]$ 存在.　　B. $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$ 存在.

C. $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在.　　D. $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在.

二、复合函数、隐函数、参数方程求导 (数学三不要求)

【P54 例 22】(1993, 数三) 设 $y=\sin[f(x^2)]$，其中 f 具有二阶导数，求 $\dfrac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

【P55 例 23】(2022，数二) 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$_____.

【P55 例 24】(数学三不要求) (2021，数一、二) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=2\mathrm{e}^t+t+1,\\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$_____.

三、高阶导数

【P55 例 25】(2007，数二、三) 设函数 $y=\dfrac{1}{2x+3}$，则 $y^{(n)}(0)=$_____.

【P56 例 26】(2015，数二) 函数 $f(x)=x^2 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$_____.

四、导数应用

【P57 例 27】(2011，数三) 曲线 $\tan\left(x+y+\dfrac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}^{y}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为_____.

【P57 例 28】(数学三不要求) (2013, 数二)

曲线 $\begin{cases} x=\arctan t, \\ y=\ln\sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为 _____.

【P57 例 29】(1997, 数一) 对数螺线 $r=\mathrm{e}^{\theta}$ 在点 $(r,\theta)=\left(\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

【P58 例 30】(2016，数二) 已知动点 P 在曲线 $y=x^3$ 上运动，记坐标原点与点 P 间的距离为 l.若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0, 则当点 P 运动到点 $(1,1)$ 时, l 对时间的变化率是 _____.